

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (repaso, estereoquímica)
Parcial	Parcial 2/3
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	V02 · 01:43:35 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (12).txt

Repaso pre-examen: Tema 4 (interacciones fármaco-diana, enantioselectividad) y Tema 5 (modificación molecular)

Introducción: el seminario y el parcial

Bueno, lo primero, deciros que ya tenéis abierto el próximo seminario. En su día os dije que nada más terminar el otro parcial os pusierais con él, porque luego no os acordáis, y efectivamente luego nadie se acordaba de nada. A ver, este consiste en que cogéis vuestro fármaco y le buscáis el mayor número y las mejores interacciones que pueda tener. Es decir, que si puede tener un iónico reforzado y a la vez puede tener un enlace de hidrógeno, o yo qué sé, un dipolo-dipolo, pues vais a elegir e intentar elegir la mejor: el iónico reforzado. Entonces tenéis que buscar eso, y luego enantioselectividad y diastereoselectividad. Tranquilos, que esta semana nos da tiempo a hacer esto, pero vamos, de este parcial de farmacéutica en adelante olvidaos: el que no se ponga la semana que viene es como el de orgánica, no sé si os acordáis, donde teníamos que aprender la SN₁, la SN₂... aprender todos esos conceptos el último fin de semana es imposible. Pero si lo llevas poco a poco se puede perfectamente, al final es fácil y muy mecánico. Pues en farmacéutica os va a pasar exactamente lo mismo, y ya os digo yo que el que apure el tercer parcial va a sufrir la prueba, con lo cual, por favor, tomáoslo en serio.

He oído, aunque no son fechas oficiales, que el siguiente parcial es el 24 de marzo. Yo lo preferiría antes, pero bueno, eso no es oficial todavía.

Bueno, dos temas muy diferenciados en este parcial. ¿Qué me tengo que saber del tema cuatro?

Cadenas laterales apolares y fuerzas de Van der Waals

Por supuesto, me tengo que saber las cadenas laterales de los aminoácidos. Me da igual que os sepáis que es la leucina o la isoleucina, es decir, me da igual que sepáis dónde está el CH₃ de turno. Lo que necesito es que sepáis que esas cadenas son apolares y que solo van a dar fuerzas de Van der Waals, o

de London, que es lo mismo (lo digo por si en el tipo test os aparece una opción u otra: es lo mismo), pero que van a ser las interacciones más pequeñas posibles.

Aminoácidos con OH: treonina, serina, tirosina y el enlace de hidrógeno flip-flop

Por ejemplo, me da igual que sepáis que en la treonina el OH está en una posición concreta y en la serina en otra. El caso es que esos dos van a dar un enlace de hidrógeno, tanto dador como aceptor, o flip-flop (si pueden hacerlo dador y aceptor a la vez, son flip-flop).

El otro grupo que lleva OH sí que tenéis que saberlo, porque además puede dar pi-stacking además del propio OH. Por cierto, si una tirosina da los dos tipos de interacción con el fármaco, para los puntos de Easson-Stedman (que me habéis preguntado unas cuantas veces este fin de semana) solo contaría uno.

Para que un fármaco sea enantio... a ver, que con eso también tenéis un poco de lío: los estereoisómeros eran los carbonos quirales, que podían ser R y S, y los dobles enlaces, que podían ser Z y E, ¿no? Ambos se consideran estereoisómeros, es decir, que podemos decir que la unión es estereoselectiva, tanto si es enantioselectiva como si es diastereoselectiva.

Enantioselectividad y diastereoselectividad: carbonos quirales y dobles enlaces E/Z

Para ser enantioselectivo, el fármaco tiene que tener un carbono quiral y tiene que dar tres puntos de anclaje distintos con la diana, pero no en cada enlace del carbono quiral necesariamente: pueden salir del carbono siguiente. No tienen que salir justo ahí, pero sí es verdad que al final están saliendo de un carbono quiral, que va a depender de él que la unión sea enantioselectiva o no.

Vale, podemos repasar cómo localizar carbonos quirales: cuatro sustituyentes distintos.

Ejemplo con el GABA y sus análogos. ¿Hay algún fármaco de los que tenéis ahí que tenga carbono quiral? El GABA no es un fármaco, es un ligando endógeno, un neurotransmisor. Y en el GABA no hay ningún carbono quiral, porque tanto en un carbono como en otro hay dos hidrógenos: uno es un CH₂, el otro es un CH₂. En cambio, en la gabapentina sí hay un carbono quiral: tiene por un lado una cadena, por el otro lado otra cadena, tiene colgando el ciclo (no se especifica si hacia delante o hacia atrás) y por supuesto un hidrógeno. En el carbono del carboxílico no puede haber quiralidad porque en el momento en que hay un doble enlace es imposible que sea quiral.

En la pregabalina también tenemos un carbono quiral: un carbono tiene dos hidrógenos y el otro tiene toda una cadena colgando, más el sustituyente y por supuesto el hidrógeno. Es decir, que esos dos fármacos (gabapentina y pregabalina) sí dan posibilidad de enantioselectividad.

Cuando un fármaco tiene un doble enlace, acordaos que si los sustituyentes van "en contra" eso era el isómero E, y si van del mismo lado el isómero Z (o al revés, según la nomenclatura que estéis usando en cada caso: lo importante es identificar cuál de los dos conserva el punto de anclaje). Hay que tener en cuenta que por un lado del doble enlace podéis tener un grupo que os dé un punto de anclaje y por el otro no. Si con el E lo tengo y con el Z lo pierdo, hay que mirar las dianas, no hablo de forma teórica. En ese caso esa unión (cuidado, no es el fármaco, es la unión) será diastereoactiva. Es decir, un

fármaco puede ser enantioselectivo, como puede ser diastereoselectivo, pero cuidado, no es el fármaco el que es diastereoselectivo: es la unión con la diana la que puede ser estereoselectiva, tanto si es de una forma como de la otra.

Ejemplo: el ibuprofeno y el eutómero/distómero

Hay un ejemplo al final del tema cuatro, cuando aparecen lo de RR, RS, eutómero y todo esto: el ejemplo del ibuprofeno. El ibuprofeno tiene un carbono quiral; a pH fisiológico solo es activo el S. Pero, para buena fortuna de quien descubrió el ibuprofeno, tenemos una enzima que gira el ibuprofeno de R a S.

Entonces, lo que me tengo que saber del tema cuatro: los aminoácidos y sus cadenas laterales. Ya os digo que como es un examen tipo test, sí que en la hoja tendréis que dibujar la diana y os la recogerán, pero eso no os lo van a corregir a fondo. Es decir, con que sepáis que todos los apolares dan Van der Waals con vuestro fármaco es suficiente. Luego los que van a dar el enlace de hidrógeno, que es muy importante.

Ácido aspártico y glutámico, asparagina y glutamina: el enlace iónico reforzado

Por ejemplo, en los ácidos: tenemos el aspártico y el glutámico. Es verdad que uno tiene un CH₂ y el otro tiene dos CH₂ y luego ya viene el grupo ácido, pero lo que me interesa de estos dos al final es que tienen el ácido carboxílico preparadísimo para hacer el iónico reforzado. Me da igual que sepáis si es CH₂ y luego el grupo ácido, o CH₂-CH₂ y el grupo ácido, porque eso no os lo van a corregir.

Las "primas hermanas" de estos ácidos son la asparagina y la glutamina, que son iguales que los ácidos pero tienen una amida en vez de un ácido carboxílico. ¿Cuál sería el dador y cuál el aceptor de enlace de hidrógeno, tanto en la amida como en el ácido carboxílico ionizado?

Para empezar, hay que fijarse dentro del fármaco: el fármaco es el que solo puede ser dador o aceptor, no la diana. En el caso del ácido carboxílico, si estamos poniendo aspártico y glutámico es porque están dentro de la diana. Será el fármaco el que tenga, por ejemplo, una amina protonada; por ahí nos estará dando un enlace iónico (estoy hablando del mejor de los casos) y por ahí también un enlace de hidrógeno. Y como mi fármaco es el que está dando el hidrógeno, será un enlace de hidrógeno dador, y ambos juntos forman un enlace iónico reforzado.

Enlace de hidrógeno dador y aceptor: la perspectiva del fármaco

El dador es el que tiene el N-H o el O-H y lo da. Pero, ¿qué está haciendo el fármaco? ¿Aceptar un enlace de hidrógeno o darlo? En un ejemplo donde el fármaco tiene un carbonilo y la diana (imaginad que es la serina) le da un hidrógeno al fármaco: ¿qué está haciendo el fármaco? Siempre hay que verlo desde la perspectiva del fármaco. En ese caso, el fármaco está aceptando, así que sería un enlace de hidrógeno aceptor por parte del fármaco (aunque a primera vista, por el OH, parezca que debería ser "dador": no, es el fármaco el que acepta o da, siempre desde su propia perspectiva).

Y si a la vez esa serina se encuentra con un fármaco que también tiene un OH, entonces por parte del fármaco tendríamos un enlace de hidrógeno aceptor, pero a su vez también lo estaría dando. En ese caso no se dice "uno y otro": ahí es cuando se llama flip-flop.

Solo los OH dan flip-flop. Si hay un NH jugando por ahí, ese no es flip-flop. Un SH tampoco: un SH ni siquiera da enlace de hidrógeno, es dipolo.

Cierre del tema 4 (aminoácidos y estereoquímica) antes de pasar al tema 5

Entonces, del tema cuatro: saberse los aminoácidos, saberse las uniones, y luego un poco qué es enantio y qué es diastereo, y lo del final, lo de RR/SS, los cocientes que están al final del tema cuatro. Siempre soléis tener una pregunta o dos sobre eso, echadle un ojo.

Histidina: pKa y enlaces de hidrógeno

En cuanto al tema cinco, del tema cinco tenéis que estudiar ya un poco las modificaciones. Yo que vosotros os mandaría o buscaría una clase de repaso de todo esto, o si no leerlo en el tema cinco. Yo que vosotros, en una cara de una hoja, os haría un resumen sobre las posibles modificaciones, para no andar un poco perdidos con ese tema.

Sobre las básicas: en farmacéutica tenemos tres aminoácidos básicos: histidina, lisina y arginina. Por cierto, otra cosa: a vosotros los fármacos ni las dianas os los van a dar ionizados, pero tranquilos que aquí es mucho más fácil que en el parcial anterior, donde nos podían surgir millones de grupos. Aquí solo tenéis que protonar los grupos amino y desprotonar los grupos ácidos. No vais a tener que ionizar fenoles ni cosas de esas: es decir, saber que a pH fisiológico esto va a estar protonado y esto va a estar desprotonado.

La histidina: cuidado, porque en bioquímica se ionizaba (lo hicimos hace unos días en el examen). En farmacéutica no. La histidina tiene un pKa de 6 a 7,4 aproximadamente, que es el pH que nosotros consideramos fisiológico, así que está neutra. O sea, que a la histidina no le tenemos que poner el "más" en el NH. Tiene dos NH, pero en ninguno de los dos hay que ponerle carga positiva: la histidina, a pH fisiológico, está neutra.

La histidina tiene un par libre en el nitrógeno, luego puede aceptar un hidrógeno (¿quién se lo va a tener que dar? el fármaco), pero como también tiene un NH... Lo que no puedo hacer nunca es iónico. Entonces: el NH es dador, y el N solo (con par libre) es aceptor, porque los que tienen pares libres son aceptores. Cuidado, porque la histidina, cuando está neutra, tiene un N y un NH₂ (no dos NH). El N que no tiene H es el que tiene el par libre y actúa de aceptor; para ser dador hace falta tener un hidrógeno que dar.

Lisina y arginina: la guanidina y los "ocho puntos" de unión

En cuanto a la lisina: tiene cuatro carbonos (esto me da un poco igual, aunque me viene bien el truco para luego localizar y dibujar el NH). Lo importante es que la cadena lateral del NH, a pH fisiológico,

está protonada; luego, de aceptar, nada, como mucho iónico, y dador. O sea, iónico y además reforzado.

Y en cuanto a la arginina: ¿habéis visto lo de los ocho puntos? La arginina también tiene tres carbonos y luego tiene la guanidina. Para que os hagáis una idea: en la lisina, como solo hay un NH_2 , solo se puede protonar ese. Pero en la arginina, ¿cuál de los nitrógenos se protona? El del doble enlace, porque un par puede estar resonando, otro par también puede estar resonando, pero el tercero no. El nitrógeno tiene tres enlaces; cuando está neutro tiene un hidrógeno, pero ese par libre que tiene forma el grupo que se llama imina. Hablando del conjunto $\text{C}=\text{N}$, eso es la guanidina, efectivamente la molécula más básica de todas. A pH fisiológico, ese es el nitrógeno que se protona.

Los famosos ocho puntos de unión se dan cuando el fármaco lleva un grupo ácido (con el oxígeno desprotonado). Ahí se va a formar un enlace iónico, y a la vez hay un enlace de hidrógeno. El fármaco está aceptando en ese caso. Todo esto junto forma el enlace iónico reforzado, y está reforzado porque a la vez, en la misma unión, está el iónico y el enlace de hidrógeno; pero además, en este caso, el carbonilo hace un enlace de hidrógeno aceptor extra.

Y los famosos ocho puntos que forman ese anillo de ocho miembros son: uno, dos, el hidrógeno que está en medio, tres, el carbono, cuatro, el nitrógeno, cinco, el hidrógeno que es el que da, seis, siete, y el carbonilo que lo acepta, ocho. Esta es la unión más fuerte que nos vamos a poder encontrar en las dianas.

Esto se va a producir siempre que en la diana haya una arginina y llegue el fármaco con un ácido, o al contrario, cuando en la diana haya un aspártico o un glutámico. Es decir, con que vuestro fármaco venga con una amidina es suficiente, con dos nitrógenos.

La amidina

La guanidina y la amidina: hay muchos fármacos con amidina ($\text{H}_2\text{N}-\text{C}(=\text{NH})-$, con la carga protonada). También podría llevar vuestro fármaco una guanidina, pero con que el fármaco lleve el grupo amidina, protonado, también se os va a formar la unión de los ocho puntos.

(En clase surgió una duda sobre el dibujo: dos grupos NH_2 aparentemente iguales estaban en realidad separados y diferenciados en el dibujo, uno de ellos correspondía al NH del ciclo de la guanidina y otro al grupo colgante; el profesor lo aclaró redibujándolo.)

Sobre el enlace iónico entre dos átomos del anillo: efectivamente es un enlace iónico. Sobre el enlace de hidrógeno aceptor, la duda era quién lo acepta: lo acepta el ionizado, es decir, la carga negativa del oxígeno. Y esa carga negativa le viene de tener tres pares libres.

Introducción al tema 5: el grupo farmacóforo y las modificaciones moleculares

El tema cuatro ya está más o menos revisado. El otro tema es más teórico, pero tenéis que sentaros con él un par de horas y haceros un resumen, ver las ventajas y demás; es mucho más fácil de lo que pensáis.

Vamos a empezar a ver más exámenes. Los ejercicios sobre dianas los he dejado todos juntos para el final. No sabemos si van a ser 20 o 25 preguntas ni cuánto va a durar exactamente; solo han dicho que es tipo test. Probablemente unos 25, si son 50 minutos a 2 minutos por pregunta. Y las preguntas son como las que estáis viendo aquí, de respuesta directa, pero hay que leerlas bien, porque aunque saquen las mismas moléculas, más de una respuesta puede parecer correcta a primera vista si no se lee con cuidado. Como el fármaco no sale con todas sus preguntas juntas, muchas veces hay que darles la vuelta y tardar un ratillo en encajar la unión.

Sobre las prácticas: empiezan la semana que viene.

Ejercicio tipo test: GABA, gabapentina y pregabalina

A partir del ligando endógeno GABA se han desarrollado los siguientes análogos. Este es el ligando endógeno; lo primero, acordaos de que es un neurotransmisor.

¿Qué modificaciones han hecho? En la pregabalina se ha metido una ramificación, pero primero, antes que una ramificación, siempre se meten carbonos: es decir, habrán metido un CH₂ (homología) y luego, efectivamente, hay una ramificación. La ramificación no puede ser previa. ¿Cuál es el objetivo habitual de estas ramificaciones? Ver los bolsillos, ver un poco la forma de la diana: se están buscando bolsillos hidrofóbicos. Ahí se hace ir metiendo carbono a carbono, se va midiendo la actividad, sube, baja... y en algún momento se corta.

Tener en cuenta (esto ya se verá en el último parcial) que por una parte están las enzimas, que son dianas donde el fármaco tiene reacción con la diana, y por otra parte están los agonistas y antagonistas, que dan respuestas biológicas. Algunas de estas modificaciones se hacen para parar la respuesta biológica, pero eso ya lo veremos.

En otro compuesto han metido un ciclo: ahí, al final, están buscando impedimento estérico. ¿Cómo se meten los ciclos? Modificación de anillos. Primero es para rigidificar la molécula. Encima han metido un centro quiral: meter centros quirales, por cierto, y dobles enlaces, encarece mucho los fármacos, así que hay que pensar un poco: todo lo que sea abaratar costes está muy bien, pero si el fármaco se hace mucho más selectivo, hay que leer las preguntas y pensar.

Pregunta: "La pregabalina es una optimización del GABA utilizando homología y ramificación." Correcto, de acuerdo. Veamos por qué las otras opciones son falsas:

- "La pregabalina supone una optimización del fármaco mediante apertura de anillo": falso. Primero hay homología y luego formación de anillo, no apertura.
- "La pregabalina se diseña mediante una modificación biomolecular irreversible por aproximación disyuntiva": aquí hay que recordar que existen tres aproximaciones: conjuntiva, disyuntiva y moduladora. La conjuntiva es fácil: condensar dos fármacos en uno, en una sola molécula, y se identifica muy bien. La disyuntiva viene de simplificar el fármaco: cuando un fármaco tiene muchas cadenas laterales, muchos dobles enlaces, muchos ciclos, eso encarece mucho su síntesis. Los genéricos vienen de que se sintetiza la mezcla racémica RS y luego lo caro es separarlos (el ejemplo de la cocaína o del ibuprofeno: lo caro es separar el R del S). En este caso, a partir del GABA, mediante "modificación molecular bioirreversible" (esto se lo han inventado, no es un

término real), no ha habido ninguna disyunción, con lo cual es falso. (Si en cambio la pregabalina se hiciera a partir de la gabapentina simplificándola sí sería aproximación disyuntiva, pero no es el caso: no se han quitado carbonos, se han seguido metiendo carbonos, no se ha simplificado nada.)

- "La introducción de un ciclo genera...": aquí, por cierto, ¿qué es un eutómero? El enantiómero más activo. Y un distómero, el menos activo. El cociente entre la actividad del más activo y el menos activo es el índice eudísmico. Cuidado, porque en esa molécula concreta no hay carbono quiral: es verdad que hay un carbono candidato, pero lo que hay a la derecha y a la izquierda es lo mismo, luego no hay eutómero ni distómero de distinta actividad. Por tanto la respuesta correcta es la A.

Ejercicio tipo test: acetilcolina y análogos

Tenéis un ligando endógeno que es el uno: la acetilcolina, y se prepararon los siguientes compuestos. ¿Qué veis del uno al dos? Han cambiado oxígeno por azufre: es un isótero clásico (los que tienen el mismo número de electrones son isóteros clásicos). Con respecto al cuatro, lo mismo, porque el oxígeno se puede cambiar por azufre; y el oxígeno, para tener el mismo número de electrones que el nitrógeno, hay que meterlo con un hidrógeno más. Eso también sería isosteria clásica.

¿Qué se está buscando al margen de lo que diga la pregunta en concreto? En general, cuando cambias azufre por oxígeno, lo que estarías viendo son las posibilidades de unión: si el oxígeno daba un enlace de hidrógeno, el azufre ya no lo puede dar, se queda en dipolo, y el CH₂ son los Van der Waals. Es decir, ahí lo que se está haciendo es ver si eso pertenece al grupo farmacóforo o no (hablo de forma general).

¿Qué diferencia hay entre el uno y el tres? Un doble enlace. Cuidado, porque eso no es necesariamente vinilología: vinilología es meter un doble enlace pero cuando conserva una resonancia. Si simplemente han metido un doble enlace sin que conserve resonancia, no es vinilología, es solo una rigidificación de la molécula (imaginad el ejemplo de la procaína: si cae la carga aquí y luego viene aquí, y cogéis eso y en vez de un CH₂ metéis un doble enlace, entonces sí sería vinilología porque se conserva la resonancia). Cuando simplemente se mete un doble enlace en una cadena sin resonancia previa, lo que se está haciendo es rigidificar la molécula. ¿Cuándo se hace esto? Cuando tienes claro dónde está la unión: si hay una amina positiva y por ahí tiene toda la pinta de estar haciendo un enlace de hidrógeno reforzado, y como todos esos carbonos son SP₃ y pueden girar libremente, te estás jugando la unión. Cuando ya sabes cómo es la diana, puedes fijar eso, y al fijarlo aseguras la unión. En ese caso, el diasterómero E sería el activo, porque el diasterómero Z llevaría el grupo hacia abajo, hacia el nitrógeno, y se perdería ese punto de unión (todo esto suponiendo que el grupo farmacóforo esté arriba).

Para rigidificar la molécula, a esto se le llama inserción de doble enlace (no vinilología, salvo que además se conserve la resonancia). La vinilología busca mantener la resonancia; como consecuencia también da rigidez, pero eso no es lo que se busca principalmente.

En el fármaco cuatro se cambia el éster por una amida (isosteria clásica) para el estudio del enlace de hidrógeno en el aceptor de la diana: totalmente de acuerdo.

Sobre otra opción: "la introducción del doble enlace es una aproximación disyuntiva": no, disyuntiva significa simplificar, y aquí se está complicando un poco la síntesis (cuando hablo de "complicar" me refiero a complicar la síntesis, no otra cosa). Tampoco es vinilología, porque ese doble enlace se pone única y exclusivamente para rigidificar la molécula, no para conservar la resonancia.

Existen dos tipos de isosteria: la isosteria clásica (la ley del hidruro) y la bioisosteria, que puede ser de dos tipos: de capacidad enlazante o de pKa. La capacidad enlazante simplemente significa que se mantenga el mismo tipo de interacciones (aunque cambien los átomos). Por ejemplo, cambiar el O por un NH que sigue siendo capaz de mantener el enlace de hidrógeno sería bioisosteria de capacidad enlazante. Pero cambiar oxígeno por azufre no lo es, porque el azufre solo da dipolo-dipolo mientras que el oxígeno da enlace de hidrógeno: no mantienen el mismo tipo de enlace. La isosteria de pKa es, por ejemplo, cambiar un fenol (pKa aproximado de 10) por una sulfonamida (también pKa cercano a 10).

Pregunta: "El fármaco 2 se prepara por isosteria de capacidad enlazante con el objetivo de estudiar el grupo farmacóforo": falso, porque no es isosteria de capacidad enlazante, es isótero clásico (el cambio de oxígeno por azufre). La respuesta correcta es la A.

Reglas del reconocimiento molecular fármaco-diana

Para un buen reconocimiento molecular y una alta afinidad, el fármaco debe cumplir tres reglas: más o menos, un fármaco frente a una diana viene a ser como una llave frente a una cerradura. Es decir: tiene que tener el mismo tamaño y forma; tiene que tener el mismo tipo de uniones (si un fármaco está dando con la diana un iónico reforzado, hay que mantener eso, porque si no se pierde); y, por último, tiene que tener la estereoquímica adecuada (de nada vale tener hacia atrás una serina si el fármaco tiene hacia delante un hidrógeno, porque lo que se quiere es que hagan su enlace de hidrógeno flip-flop correctamente). Luego tanto la A, como la C y la D son requisitos que debe cumplir un fármaco para tener alta afinidad; la que no lo es es la falsa (cuidado porque estas preguntas os las pueden formular de cualquier manera, hay que fijarse en cuál piden: la verdadera o la falsa).

Ejercicio tipo test: modificaciones sobre otro ligando endógeno (homología, vinilología, ciclación)

Las novedades que se ven en esta serie: donde había una acetona ahora hay una sulfonamida (manteniendo, más o menos, el mismo tipo de capacidad enlazante). Se ha añadido un carbono más a la cadena (homología). Y han metido un anillo más: es verdad que eso sirve para rigidificar, pero fijaos en una cosa: el par libre del nitrógeno venía por resonancia hasta cierto punto; ahora ese par sigue resonando y la resonancia acaba en el benceno. Es decir, aquí sí que hay vinilología, porque se mantiene la resonancia gracias al doble enlace que han puesto (si solo hubieran puesto el ciclo sin ese enlace, estarían rigidificando la molécula, pero no manteniendo la resonancia).

Pregunta: "El fármaco 2 sirve para mapear dinámicamente la diana": de acuerdo, porque han alargado el ciclo, es decir, están viendo hasta dónde se puede llegar, empleando homología (meter CH₂ siempre es homología, meter y sacar; cuando se pasa de un ciclo de seis a uno de cinco también es homología) y vinilología.

Recordad: todo lo del primer parcial es farmacocinética (propiedades fisicoquímicas del fármaco); ahora estamos con las uniones, que es farmacodinamia.

Otra pregunta: "El fármaco se ha diseñado mediante modificación conjuntiva para rigidificar": aquí se mezclan conceptos. Es verdad que se está rigidificando, pero conjuntiva significa fusionar dos fármacos en uno, y aquí no se está haciendo eso. "No se sustituye, se hace más grande metiendo un carbono y haciendo homología, y se forma un nuevo anillo": esto también mezcla cosas, pero lo cierto es que no se ha sustituido nada, se ha metido un carbono más y se ha hecho homología. La respuesta correcta es la A.

Comparación de grupos ácidos: carboxílico, sulfonamida, imida (isosteria de pKa)

(Esta pregunta, con variaciones, suele repetirse en los exámenes: comparar un ácido con otros grupos parecidos.) Mirad: cambiar un ácido carboxílico (que da un enlace iónico) por una sulfonamida... fijaos que la sulfonamida también tiene un carbonilo muy ácido, con pKa en torno a 6.

Lo que tenéis que ver es que ese también es un grupo ácido: a pH fisiológico está negativo, igual que el otro, y la afinidad varía poco, ya que el grupo farmacóforo se mantiene (esto es isosteria de pKa: el ácido carboxílico estaba entre 5 y la imida entre 6-7; simplemente con reconocer que ambos son ácidos es suficiente). Y en cuanto a la capacidad enlazante, tiene las dos cosas: el nuevo grupo también es ionizable. La opción C no varía nada, son grupos muy parecidos.

Esta misma pregunta, con distintos fármacos o distintos grupos, sale bastantes veces: simplemente hay que reconocer que son grupos ácidos y que, como tales, van a estar ionizados negativamente a pH fisiológico y dar el mismo punto de unión. El carboxílico es ácido, lógicamente, y la sulfonamida tiene un pKa muy parecido al del ácido carboxílico; conviene repasar la tabla de ácidos y bases del primer parcial para tener claros esos valores aproximados.

Tarea para la próxima clase: encajar el fármaco en la diana

Para hoy, quiero que cojáis ese fármaco (el que da dos dianas), le hagáis captura, y lo metáis dentro de las dianas. Primero, decidme qué fármaco es más afín; segundo, buscad enantioselectividad y diastereoselectividad, todo lo que se le pueda hacer a ese fármaco. Mañana lo vemos con calma, a la una.

A la hora de meter el fármaco dentro de la diana, siempre hay que mirar cuál va a ser el enlace más "gordo" que puede dar: por ejemplo, si veis un aspártico buscando un iónico reforzado como loco, eso ya os dice bastante. Y luego buscar el resto de interacciones. Al principio siempre hay que ionizar el fármaco: básicamente, a los grupos básicos hay que ponerles el hidrógeno y la carga positiva, y a los ácidos hay que desprotonarlos. Y luego encajarlo en la diana; muchas veces se ve fácil, pero según cómo lo tengáis que mover puede complicarse. No hace falta dibujarlo perfecto, porque vais a un examen tipo test, así que ya sabéis que por ahí va a estar dando un enlace iónico reforzado (si fuera examen escrito ya sería otra cosa y tendríais que desglosar todas las interacciones). No creo que os lo pongan muy difícil: por aquí es verdad que hay una interacción clara y por ahí es donde van a ir los

tiros; y luego tened en cuenta esa serina, que también va a dar algo. Entonces, cogéis el fármaco, lo encajáis ahí, y mañana me contáis si tenéis preguntas.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.